

4 横隔膜弛緩症 eventration of the diaphragm (diaphragmatic eventration)

到達目標

- 横隔膜弛緩症の原因を説明できる
- 横隔膜弛緩症を診断できる
- 横隔膜弛緩症の治療法を説明できる

定義・病因・病態・疫学

横隔膜弛緩症は横隔膜の筋線維が発育不全や廃用により結合組織に置換された状態と定義される。横隔膜ヘルニアとは腹腔内臓器の胸腔側偏位部における横隔膜の有無により区別される。先天性と後天性に分けられる。先天性横隔膜弛緩症では片側または両側横隔膜の筋線維が発育不全で、腹腔内臓器が胸腔を圧排する。内臓逆位などの異常を合併することもある。後天性では、腫瘍の浸潤や手術などによる横隔神経や横隔膜の損傷後の二次性横隔膜筋萎縮が原因となるため、横隔膜麻痺と重なる部分もある。一方で狭義の横隔膜弛緩症は先天性の異常を意味する¹⁾。また、挙上部位により、全弛緩症（片側横隔膜全体）と部分弛緩症に分けられる。先天性の横隔膜弛緩症の頻度はまれ（0.07%）で男児に多く、左側に多い。全弛緩症は左側全体の挙上が多く、部分性では右の一部が挙上することが多い。部分性の場合や、無症状例では、診断されないことが多く、実際の発生頻度は不明である。広義には、横隔膜片側の異常な挙上を意味する場合もある。

症候・身体所見

片側性の部分弛緩症では無症状のことが多い。左側の全弛緩症では胃や腸管の挙上により重篤な消化器合

併症を呈する場合がある。両側性では呼吸不全を伴う場合が多い。成人では、健康診断時に胸部X線撮影などにより偶然に発見されることが多い。新生児では、頻呼吸やチアノーゼを呈し、重篤な呼吸不全をきたすことがある。肥満者では腹圧上昇により、消化器症状や呼吸器症状が出やすい²⁾。

診断・検査

胸部X線写真で横隔膜の挙上と腹腔内臓器の胸腔側への偏位がみられる。弛緩症では横隔膜は非常に薄い。挙上した腹部臓器と腹膜の脂肪の上に横隔膜の連続性が保たれている。CT、超音波、MRIが診断に有用である。横隔膜麻痺、横隔膜ヘルニア、腹腔内腫瘍、無気肺、胸心膜囊腫などと鑑別を要する。

治療と予後

無症状の場合には治療の必要はない。両側性で呼吸不全を呈する場合には非侵襲的陽圧換気などの呼吸管理を要する。先天性、後天性にかかわらず、弛緩が高度で症状が強ければ、横隔膜縫縮術の適応となる。手術方法には第7あるいは第8肋間を切開する方法と、腹腔鏡による方法がある³⁾。呼吸不全例や他臓器の奇形を合併する場合には予後不良な場合もある。

文 献

- 1) Deslauriers J: Chest Surg Clin N Am 8: 315, 1998
- 2) 清水栄治ほか（監訳）：フレイザー呼吸器病学エッセンス、西村書店、p985-987, 2009
- 3) Groth SS, et al: J Thorac Cardiovasc Surg 139: 1452, 2010